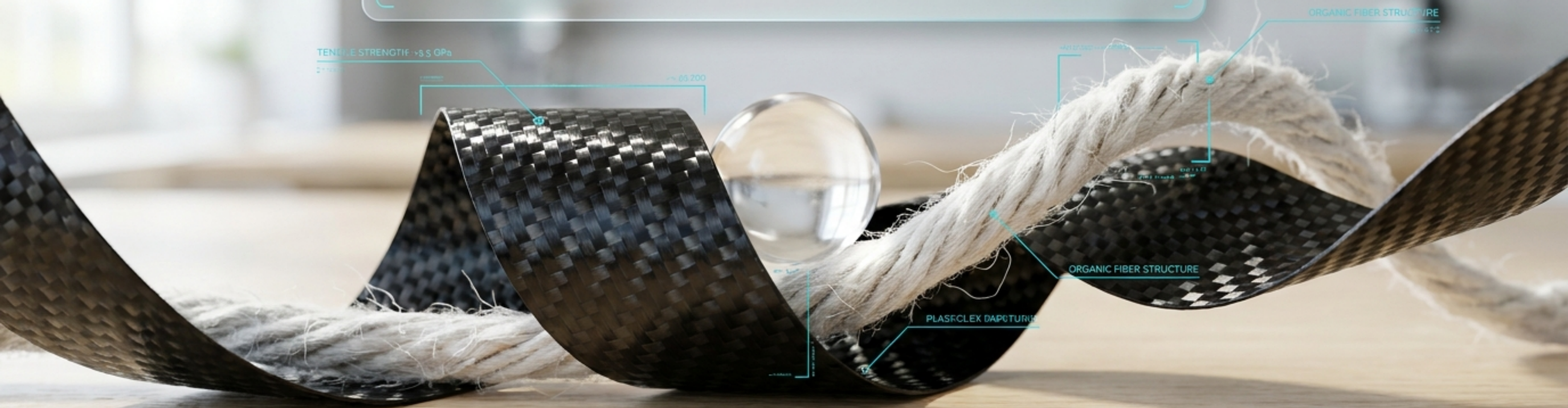


I MATERIALI CHE HANNO CAMBIATO IL MONDO

Fibre, plastiche e compositi: tre famiglie di materiali, una storia comune.



Preparati a scoprire cosa indossi, usi e tocchi ogni giorno.

TUTTO CIÒ CHE TOCCHI

Fibre, plastiche e compositi: tre famiglie di materiali, una storia comune.

Sapevi che ogni giorno vivi circondato da materiali che derivano dal petrolio? Lo zaino che porti in spalla ne è l'esempio perfetto.

Borsa dello zaino in nylon.

Erba sintetica: poliestere e polipropilene.

Cibi in scatola confezionati in plastica.

⚠ Sono i materiali con l'impatto ambientale più discusso.

I MATERIALI DELLA NATURA

Le fibre naturali: cotone, lana, seta, lino.

Vengono da piante o animali e l'uomo li usa dalla preistoria. Ma attenzione: naturale non significa sempre semplice o sostenibile da produrre!



La seta cinese risale a 5.000 anni fa.

Reperti di lino egiziano di 36.000 anni fa.

Origine naturale non vuol dire automaticamente zero impatto ambientale.

IL RE DEI TESSUTI

Il cotone: la fibra più usata al mondo.

È la fibra naturale più prodotta (25-26 milioni di tonnellate all'anno), perfetta per la tua maglietta preferita grazie alle sue proprietà uniche.

Fibre di cellulosa lunghe 2-5 cm.

Morbidezza estrema, regge lavaggi a 60°C e assorbe umidità fino al 65% del suo peso.

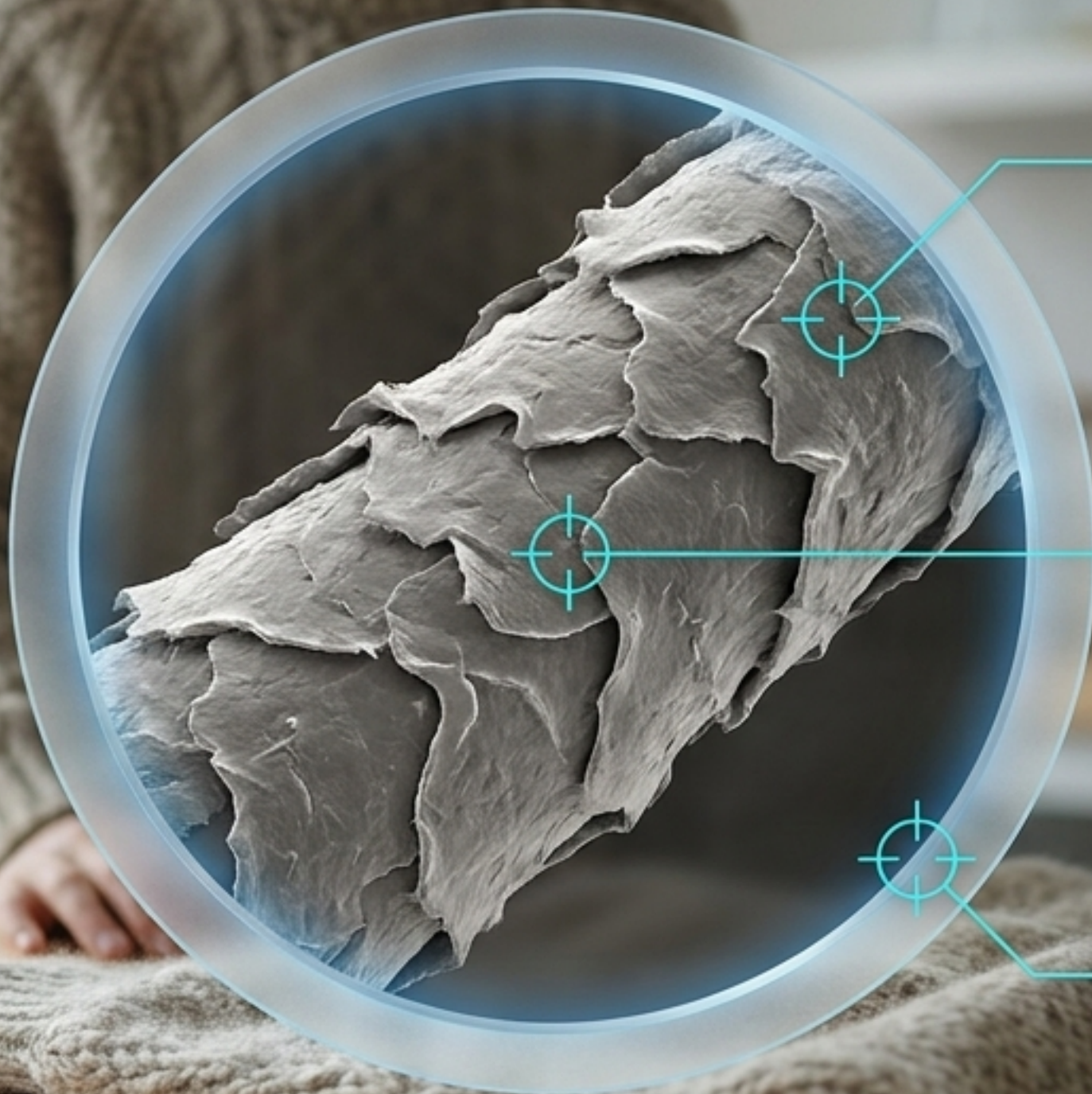
Il problema: servono tra 8.000 e 10.000 litri d'acqua per produrre 1 kg di cotone!

Assorbe bene i colori, ma consuma immensi volumi d'acqua.

IL TERMOSIFONE DA INDOSSARE

La lana: l'isolante
naturale per eccellenza.

La struttura ondulata
della lana intrappola l'aria,
creando una barriera
termica perfetta per i tuoi
maglioni invernali.



Struttura a scaglia
di cheratina.

Mentre assorbe
umidità, genera
calore.

Assorbe fino al
35% del suo peso
in umidità senza
sembrare bagnata.

Intrappola l'aria ferma e ti tiene caldo anche se c'è umidità.

IL FILO PREZIOSO

La seta: lusso da un baco.

Prodotta dal baco da seta, crea fili incredibilmente resistenti usati per tessuti di altissimo pregio.

Resistenza a trazione di 500 MPa.

Un solo bozzolo srotola un filo lungo fino a 1.500 metri.

Per 1 kg di seta grezza servono 3.000-5.000 bozzoli.

Un lusso che costa dalle 10 alle 15 volte più del cotone.

IL CAMPIONE DELLA SOSTENIBILITÀ

Il lino: la fibra più ecologica.

Si usa l'intera pianta con pochissima acqua e zero pesticidi, perfetto per i vestiti estivi freschi ma che si sgualciscono subito.

Biodegradabile al 100%
ma si sgualcisce facilmente.

La macerazione:
i batteri decompongono le
parti non fibrose dello stelo.

Il più basso impatto ambientale tra tutte le fibre naturali.

I FILI NATI IN LABORATORIO

Le fibre sintetiche:
il tessile del petrolio.

Create chimicamente nel 1935 con il nylon, oggi materiali come il poliestere compongono abiti sportivi e pile, ma nascondono un pericolo invisibile.

⚠
Rappresentano il 35% di tutte le
microplastiche primarie nell'oceano.

Nylon, il primo materiale
completamente sintetico,
un polimero.

Tra 100.000 e 700.000
microfibre rilasciate
a ogni lavaggio.

⚠
La fonte più grande di microplastiche marine parte proprio dalla tua lavatrice.

UN UNIVERSO DI POLIMERI

Le plastiche: una famiglia di settantamila materiali.

Catene infinite di monomeri ripetuti compongono dalle bottiglie d'acqua ai tubi, raggruppate in categorie numerate da 1 a 7.



Polimeri: catene lunghissime. Leggere, impermeabili e isolanti.

Il triangolo NON significa che il tuo comune la ricicli, indica solo il tipo!

Una bottiglia PET impiega 400-1.000 anni per frammentarsi.

Nei soli oceani si stimano fino a **199 milioni di tonnellate di plastica.**

L'UNIONE FA LA FORZA

I materiali compositi: quando $1 + 1 = 3$.

Unire due materiali crea proprietà uniche: fibre intrecciate immerse in una resina creano oggetti leggeri e indistruttibili come le bici da corsa.

Il principio risale a 5.000 anni fa in Mesopotamia (fango e paglia).

La resina termoindurente rende il riciclo quasi impossibile.

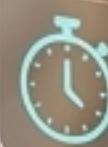
Materiale composito, unisce **fibre di carbonio** (95-99% carbonio) e resina epossidica.

Fino a 20 volte più resistente dell'acciaio dolce, a parità di peso.

IL PARADOSSO GREEN

**Dal petrolio al pannello solare:
il ciclo dei materiali sintetici.**

Anche gli oggetti che creano energia pulita usano un mix di materiali (vetro, plastica e metallo) che li rende dei compositi complessi alla fine del loro utilizzo.

 **25-30
ANNI**

Produce energia pulita
per 25-30 anni.

Vetro temperato,
EVA (plastica),
backsheet in
poliestere, cornice
in alluminio.



Diventa un rifiuto
difficile da separare
e riciclare (normativa
RAEE).

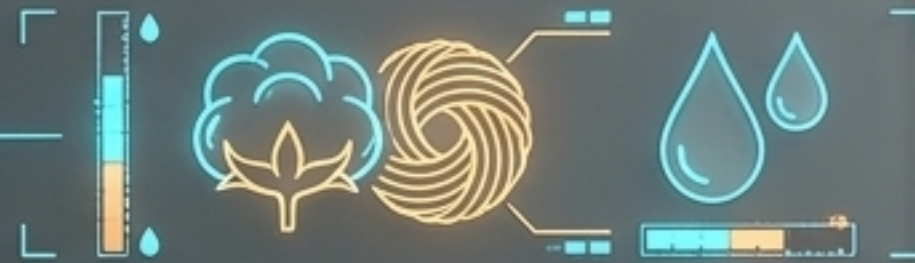
Anche la tecnologia per l'energia pulita deve fare i conti con lo smaltimento.

IL FUTURO È NELLE TUE MANI

Cosa abbiamo imparato sui materiali.

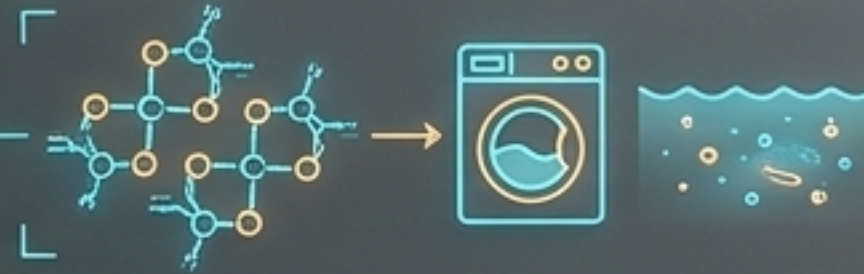
FIBRE NATURALI:

Anche se naturali (come cotone o lana), la loro produzione può richiedere risorse immense, come enormi quantità d'acqua.



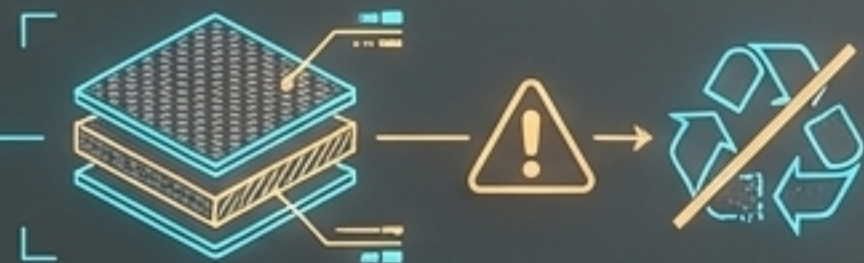
LA SFIDA SINTETICA:

Il poliestere ha superato il cotone, ma ogni lavaggio rilascia microplastiche che finiscono direttamente negli oceani.



COMPOSITI POTENTI:

Unire materiali dà super-poteri, ma rende il riciclo a fine vita un ostacolo ancora da superare.



Sapendo che nulla scompare veramente,
quale materiale sceglieresti per il tuo prossimo zaino?